

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 金融入门	1
1.1 金融体系概览	1
1.1.1 金融市场的分类	1
1.1.2 金融中介	1
1.2 核心金融工具	2
1.2.1 权益证券 (Equity)	2
1.2.2 固定收益证券 (Fixed Income)	2
1.2.3 衍生品 (Derivatives) 基础	2
1.3 财务报表分析基础	3
1.3.1 关键财务比率	3
1.4 利率与货币时间价值	4
1.4.1 利率的决定因素	4
1.4.2 收益率曲线	4
1.5 现代金融理论基础	4
1.5.1 有效市场假说 (EMH)	4
1.5.2 行为金融学挑战	5
1.6 金融市场参与者	5
1.7 小结	5
第二章 金融科技 (FinTech)	6
2.1 金融科技的定义与演进	6
2.1.1 发展历程	6

2.2	核心技术栈	6
2.2.1	大数据与云计算	6
2.2.2	人工智能与机器学习	7
2.2.3	API 与开放银行 (Open Banking)	7
2.3	支付科技 (Payment Technology)	7
2.3.1	支付系统的四边模型	7
2.3.2	实时支付	7
2.4	量化信贷 (Quantitative Credit)	8
2.4.1	信用评级模型	8
2.4.2	预期损失模型	8
2.5	监管科技 (RegTech)	8
2.6	去中心化金融 (DeFi) 概述	9
2.7	量化 FinTech 的技术基础	9
2.7.1	金融数据库	9
2.7.2	回测框架	9
2.8	小结	10
第三章 Web3 与加密金融		11
3.1	Web3 的哲学与技术基础	11
3.2	区块链技术深度	11
3.2.1	数据结构	11
3.2.2	共识机制	11
3.2.3	以太坊虚拟机 (EVM)	11
3.3	智能合约编程	12
3.3.1	Solidity 核心概念	12
3.3.2	常见漏洞与安全	12
3.4	代币经济学 (Tokenomics)	13
3.4.1	代币分类	13
3.4.2	代币估值模型	13

3.4.3	代币发行机制	13
3.5	DeFi 协议数学	14
3.5.1	自动做市商 (AMM)	14
3.5.2	无常损失 (Impermanent Loss)	14
3.5.3	超额抵押借贷	14
3.6	NFT 与数字资产	15
3.6.1	NFT 定价挑战	15
3.7	DAO 与去中心化治理	15
3.8	监管格局	15
3.9	小结	15
第四章	金融工程	16
4.1	金融工程方法论	16
4.2	远期与期货定价	16
4.2.1	远期合同约定价	16
4.2.2	期货与远期的差异	17
4.3	期权定价理论	17
4.3.1	期权收益函数	17
4.3.2	看跌-看涨平价 (Put-Call Parity)	17
4.3.3	Black-Scholes-Merton 公式	17
4.3.4	希腊字母 (Greeks)	18
4.4	波动率建模	18
4.4.1	隐含波动率 (Implied Volatility)	18
4.4.2	局部波动率模型	19
4.4.3	随机波动率模型	19
4.5	结构化产品	19
4.5.1	保本票据 (Principal-Protected Notes)	19
4.5.2	自动赎回产品 (Autocallables)	19
4.6	固定收益金融工程	19

4.6.1	利率互换 (IRS)	19
4.6.2	利率上限/下限 (Cap/Floor)	20
4.7	信用衍生品	20
4.7.1	信用违约互换 (CDS)	20
4.7.2	担保债务凭证 (CDO)	20
4.8	风险管理框架	20
4.8.1	在险价值 (VaR)	20
4.8.2	预期亏空 (Expected Shortfall / CVaR)	21
4.8.3	压力测试与情景分析	21
4.9	小结	21
第五章	金融数学	22
5.1	利息理论	22
5.1.1	计息方式	22
5.1.2	利率的数学表示	22
5.1.3	年金 (Annuity)	22
5.1.4	贷款摊销	23
5.2	债券数学	23
5.2.1	债券价格	23
5.2.2	收益率曲线拟合	23
5.3	期权定价的数学基础	24
5.3.1	无套利定价与鞅	24
5.3.2	Black-Scholes 偏微分方程推导	24
5.3.3	数值方法 I: 二叉树模型	24
5.3.4	数值方法 II: 有限差分法	24
5.4	蒙特卡洛模拟	25
5.4.1	基本原理	25
5.4.2	方差缩减技术	25
5.4.3	拟蒙特卡洛 (QMC)	25

5.5	数值优化基础	25
5.5.1	无约束优化	25
5.5.2	约束优化	26
5.6	小结	26
第六章	Q Quant: 风险中性定价与衍生品	27
6.1	Q Quant 的哲学	27
6.2	测度论基础	27
6.2.1	概率空间与测度	27
6.2.2	Radon-Nikodym 导数	27
6.2.3	Girsanov 定理	28
6.3	鞅定价方法	28
6.3.1	基本资产定价定理	28
6.3.2	风险中性定价公式	28
6.3.3	计价单位变换	28
6.4	利率模型	29
6.4.1	短期利率模型	29
6.4.2	Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架	29
6.4.3	LIBOR 市场模型 (LMM / BGM)	29
6.5	信用衍生品定价	30
6.5.1	约化形式模型 (Reduced-Form Models)	30
6.5.2	Copula 与相关违约	30
6.6	波动率衍生品	30
6.6.1	方差互换 (Variance Swap)	30
6.6.2	VIX 指数	31
6.7	数值实现专题	31
6.7.1	蒙特卡洛加速技术	31
6.7.2	傅里叶变换方法	31
6.8	小结	31

第七章 P Quant: 统计方法与量化策略	32
7.1 P Quant 的哲学	32
7.2 因子模型	32
7.2.1 CAPM 与单因子模型	32
7.2.2 Fama-French 三因子模型	32
7.2.3 扩展因子模型	33
7.2.4 Barra 多因子风险模型	33
7.3 Alpha 研究框架	33
7.3.1 Alpha 信号的生命周期	33
7.3.2 信息系数 (IC) 和信息比率 (IR)	33
7.3.3 因子评估体系	34
7.4 量化交易策略类型	34
7.4.1 趋势跟踪 (Trend Following)	34
7.4.2 统计套利 (Statistical Arbitrage)	34
7.4.3 事件驱动 (Event-Driven)	35
7.4.4 高频交易 (HFT)	35
7.5 回测方法论	35
7.5.1 回测陷阱	35
7.5.2 交叉验证	35
7.5.3 显著性检验	36
7.6 市场微观结构	36
7.6.1 订单簿 (LOB)	36
7.6.2 Kyle 模型	36
7.7 小结	36
第八章 金融概率与统计分析	38
8.1 概率论基础回顾	38
8.1.1 随机变量与分布	38
8.1.2 矩与特征函数	38

8.1.3	矩母函数与特征函数	38
8.2	金融中的关键概率分布	39
8.2.1	正态分布与对数正态分布	39
8.2.2	学生 t 分布	39
8.2.3	广义误差分布 (GED)	39
8.2.4	极值理论分布	40
8.3	统计推断	40
8.3.1	估计方法	40
8.3.2	假设检验	40
8.3.3	Bootstrap	40
8.4	回归分析	41
8.4.1	线性回归	41
8.4.2	回归诊断	41
8.4.3	面板数据回归	41
8.5	贝叶斯方法	42
8.5.1	贝叶斯定理	42
8.5.2	Black-Litterman 模型	42
8.5.3	MCMC	42
8.6	金融数据处理专题	43
8.6.1	缺失数据处理	43
8.6.2	异常值处理	43
8.6.3	平稳性检验	43
8.7	小结	43
第九章	时间序列分析	44
9.1	经典时间序列模型	44
9.1.1	平稳性与自相关	44
9.1.2	AR(p) 模型	44
9.1.3	MA(q) 模型	44

9.1.4	ARMA(p,q) 模型	45
9.1.5	ARIMA(p,d,q) 模型	45
9.1.6	SARIMA	45
9.2	波动率建模 (GARCH 族)	45
9.2.1	ARCH 模型	45
9.2.2	GARCH(p,q) 模型	46
9.2.3	GARCH 扩展	46
9.3	深度学习时间序列模型	46
9.3.1	循环神经网络 (RNN)	46
9.3.2	长短期记忆网络 (LSTM)	47
9.3.3	门控循环单元 (GRU)	47
9.3.4	Transformer 时间序列模型	47
9.3.5	金融时间序列的 Transformer 应用	48
9.4	协整与误差修正模型	48
9.4.1	协整 (Cointegration)	48
9.4.2	误差修正模型 (ECM)	49
9.4.3	Johansen 检验	49
9.5	模型评估	49
9.5.1	预测评估指标	49
9.5.2	Diebold-Mariano 检验	49
9.5.3	回测 VaR (Backtesting)	50
9.6	小结	50
第十章	随机过程	51
10.1	随机过程基础	51
10.1.1	定义与分类	51
10.1.2	马尔可夫性质	51
10.1.3	鞅 (Martingale)	51
10.2	布朗运动	52

10.2.1	标准布朗运动	52
10.2.2	布朗运动的变换	52
10.3	伊藤积分	52
10.3.1	动机与定义	52
10.3.2	伊藤引理	53
10.3.3	随机微分方程 (SDE)	53
10.4	跳跃过程	53
10.4.1	泊松过程	53
10.4.2	复合泊松过程	54
10.4.3	跳跃扩散模型 (Merton, 1976)	54
10.4.4	Lévy 过程	54
10.5	鞅表示与对冲	54
10.5.1	鞅表示定理	54
10.5.2	市场完备性	55
10.6	测度变换与计价单位	55
10.6.1	概览	55
10.6.2	数例	55
10.7	Feynman-Kac 公式	55
10.8	小结	56
第十一章 组合优化		57
11.1	马科维茨均值-方差优化	57
11.1.1	问题表述	57
11.1.2	解析解 (无约束 + 全额投资)	57
11.1.3	有效前沿	57
11.2	协方差矩阵估计	58
11.2.1	样本协方差	58
11.2.2	收缩估计 (Shrinkage)	58
11.2.3	因子结构协方差	58

11.2.4 指数加权移动平均 (EWMA)	58
11.3 鲁棒组合优化	58
11.3.1 不确定性集	58
11.3.2 Black-Litterman 再探	59
11.4 风险平价 (Risk Parity)	59
11.4.1 等风险贡献 (ERC)	59
11.4.2 风险预算 (Risk Budgeting)	59
11.5 约束优化与交易成本	60
11.5.1 带约束的组合优化	60
11.5.2 交易成本建模	60
11.6 绩效归因 (Performance Attribution)	60
11.6.1 Brinson 归因	60
11.6.2 因子归因	61
11.6.3 Brinson-Fachler 归因	61
11.7 动态组合管理	61
11.7.1 常数混合 vs 买入持有 vs CPPI	61
11.7.2 动态规划与 Merton 问题	61
11.8 另类组合构建方法	62
11.8.1 风险贡献平价 (RCP) 的扩展	62
11.8.2 最大分散度组合	62
11.8.3 最大去相关组合 (MDP)	62
11.9 小结	62
第十二章 美国证券从业资格考试指南	63
12.1 SIE: 证券行业基础考试	63
12.1.1 考试概述	63
12.1.2 知识领域	63
12.2 Series 7: 通用证券代表	64
12.2.1 考试概述	64

12.2.2 核心知识领域	64
12.2.3 期权重点	66
12.3 Series 57: 证券交易员	66
12.3.1 考试概述	66
12.3.2 核心知识领域	66
12.4 Series 65: 统一投资顾问法律考试	67
12.4.1 考试概述	67
12.4.2 核心知识领域	67
12.5 Series 24: 通用证券负责人	69
12.5.1 考试概述	69
12.5.2 核心知识领域	69
12.6 考证路径建议	70
12.7 量化金融从业者的视角	70
12.8 小结	71

第一章 金融入门

1.1 金融体系概览

金融体系（Financial System）是经济资源配置的核心机制，由金融市场、金融中介、金融工具和监管框架四个支柱构成。

核心要点 1

金融的本质是跨期资源配置：将富余部门的储蓄引导至短缺部门的投资，在时间与风险两个维度上优化资本配置效率。

1.1.1 金融市场的分类

- 按期限：货币市场（Money Market, ≤ 1 年）与资本市场（Capital Market, > 1 年）
- 按发行层级：一级市场（Primary Market, 证券首次发行）与二级市场（Secondary Market, 已发行证券交易）
- 按资产类别：权益市场、固定收益市场、外汇市场、大宗商品市场、衍生品市场
- 按组织形态：交易所市场（Exchange）与场外市场（OTC）

1.1.2 金融中介

金融中介（Financial Intermediaries）解决信息不对称、降低交易成本、实现风险转换：

- 存款机构：商业银行、储蓄机构、信用合作社
- 契约型储蓄机构：保险公司、养老基金
- 投资中介：投资银行、共同基金、对冲基金、私募股权

1.2 核心金融工具

1.2.1 权益证券 (Equity)

普通股代表对公司的剩余索取权。其估值基础为未来现金流的折现：

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r)^t} \quad (1.1)$$

其中 P_0 为当前股价， D_t 为第 t 期股利， r 为要求回报率。

在恒定增长率 g 假设下，得到 Gordon 增长模型：

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g}, \quad r > g \quad (1.2)$$

1.2.2 固定收益证券 (Fixed Income)

债券 (Bond) 是固定收益证券的典型代表，承诺在未来特定日期支付利息（票息）和偿还本金（面值）。

债券定价公式：

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^n} \quad (1.3)$$

其中 C 为票息， F 为面值， y 为到期收益率 (YTM)， n 为剩余期数。

定义 1.1 (久期 Duration). 麦考利久期衡量债券价格对收益率变化的敏感度（一阶近似）：

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n t \cdot PV(CF_t)}{P} \quad (1.4)$$

修正久期 $D^* = D/(1+y)$ ，则有 $\Delta P/P \approx -D^* \cdot \Delta y$ 。

定义 1.2 (凸性 Convexity). 凸性衡量久期随收益率变化的速率（二阶效应）：

$$C = \frac{1}{P} \cdot \frac{1}{(1+y)^2} \sum_{t=1}^n \frac{t(t+1) \cdot CF_t}{(1+y)^t} \quad (1.5)$$

1.2.3 衍生品 (Derivatives) 基础

衍生品的价值派生于标的资产 (Underlying)，主要包括：

- 远期合约 (Forward): 双方约定在未来某日以约定价格买卖标的资产
- 期货合约 (Futures): 标准化、在交易所交易的远期
- 期权 (Option): 赋予买方在未来以行权价买入 (Call) 或卖出 (Put) 标的资产的权利而非义务
- 互换 (Swap): 双方约定交换未来现金流的协议, 如利率互换 (IRS)、信用违约互换 (CDS)

1.3 财务报表分析基础

三大财务报表构成了公司分析的基本框架:

1. 资产负债表 (Balance Sheet): $\text{资产} = \text{负债} + \text{所有者权益}$
2. 利润表 (Income Statement): $\text{收入} - \text{费用} = \text{净利润}$
3. 现金流量表 (Cash Flow Statement): 经营、投资、融资活动现金流

1.3.1 关键财务比率

表 1.1: 核心财务比率

类别	比率	公式
盈利能力	ROE	$NI/Equity$
	ROA	$NI/Total\ Assets$
偿债能力	流动比率	$Current\ Assets/Current\ Liabilities$
	利息覆盖倍数	$EBIT/Interest\ Expense$
估值指标	P/E	$Price/EPS$
	P/B	$Price/Book\ Value\ per\ Share$
	EV/EBITDA	企业价值相对经营利润的倍数

1.4 利率与货币时间价值

1.4.1 利率的决定因素

名义利率 r_{nom} 可以分解为：

$$r_{\text{nom}} = r_{\text{real}} + \pi^e + RP \quad (1.6)$$

其中 r_{real} 为实际无风险利率， π^e 为预期通胀， RP 为风险溢价（含违约风险、流动性风险、期限风险等）。

1.4.2 收益率曲线

收益率曲线（Yield Curve）描述不同期限债券收益率之间的关系：

- 正常形态：长期收益率 > 短期收益率（向上倾斜）
- 倒挂：短期收益率 > 长期收益率（常预示衰退）
- 平坦：长短期收益率接近

核心要点 2

收益率曲线是宏观经济最重要的领先指标之一。历史上，收益率曲线倒挂（尤其是 2Y-10Y 利差转负）对美国经济衰退有较强的预测能力。

1.5 现代金融理论基础

1.5.1 有效市场假说 (EMH)

Eugene Fama 提出的 EMH 将市场效率分为三个层次：

- 弱式有效：价格反映所有历史交易信息，技术分析无效
- 半强式有效：价格反映所有公开信息，基本面分析无效
- 强式有效：价格反映所有信息（含内幕信息），无任何超额收益可能

1.5.2 行为金融学挑战

行为金融学指出市场并非完全理性：

- 过度自信 (Overconfidence)
- 损失厌恶 (Loss Aversion) ——卡尼曼与特沃斯基的前景理论
- 羊群效应 (Herding)
- 锚定效应 (Anchoring)
- 处置效应 (Disposition Effect)

1.6 金融市场参与者

- 散户投资者 (Retail Investors)：个人投资者
- 机构投资者 (Institutional Investors)：养老基金、主权财富基金、保险公司
- 做市商 (Market Makers)：提供双边报价，维持市场流动性
- 高频交易商 (HFT)：利用算法在极短时间尺度上交易
- 监管机构：SEC (美国)、CSRC (中国证监会)、FCA (英国) 等

1.7 小结

本章建立了金融体系的基本知识框架：从市场结构到核心工具，从财务报表分析到利率理论，再到现代金融理论的思想脉络。后续章节将在此基础上深入量化方法。

第二章 金融科技 (FinTech)

2.1 金融科技的定义与演进

金融科技 (FinTech) 是技术驱动的金融创新，通过大数据、人工智能、区块链、云计算等技术重塑金融服务的交付方式、产品设计和风险管理。

核心要点 3

FinTech 不是金融的替代品，而是金融的“操作系统”——它改变了执行层面，但金融的本质逻辑（风险定价、资源配置、信息中介）保持不变。

2.1.1 发展历程

1. **FinTech 1.0 (1866–1967)**: 电报、跨洋电缆，金融通信基础设施
2. **FinTech 2.0 (1967–2008)**: ATM、电子交易、SWIFT，金融的数字化
3. **FinTech 3.0 (2008–至今)**: 移动支付、P2P 借贷、机器人投顾、区块链
4. **FinTech 4.0 (新兴)**: 嵌入式金融、开放银行、生成式 AI 在金融中的应用

2.2 核心技术栈

2.2.1 大数据与云计算

金融机构每天产生 PB 级别的数据。大数据技术栈包括：

- 数据采集：API 网关、消息队列 (Kafka)
- 数据存储：Hadoop HDFS、Amazon S3、数据湖
- 数据计算：Spark、Flink (流处理)

- 数据分析：SQL 引擎、Python/R 生态

2.2.2 人工智能与机器学习

AI 在金融中的核心应用场景：

表 2.1: AI 在金融领域的应用矩阵	
领域	技术/应用
信用评分	GBDT、XGBoost、深度学习评分卡
欺诈检测	图神经网络、异常检测、实时规则引擎
算法交易	强化学习、多因子 Alpha 模型
智能投顾	均值-方差优化 + NLP 对话
NLP	情感分析、财报自动解读、合规审查
风险管理	VaR 预测、压力测试、情景分析

2.2.3 API 与开放银行 (Open Banking)

开放银行通过标准化 API 使第三方开发者能够构建围绕银行数据的应用和服务。关键标准包括：

- PSD2（欧盟支付服务指令第二版）
- UK Open Banking Standard
- FDX（美国金融数据交换标准）

2.3 支付科技 (Payment Technology)

2.3.1 支付系统的四边模型

现代支付系统涉及四方：持卡人、商户、发卡行 (Issuer)、收单行 (Acquirer)，以及卡组织 (Visa、Mastercard、银联) 作为清算网络。

2.3.2 实时支付

- 中国：网联 + 支付宝/微信支付，TPS 峰值超 50 万笔/秒

- 美国：FedNow（2023 年上线）、RTP
- 跨境：SWIFT GPI、Ripple、稳定币方案

2.4 量化信贷 (Quantitative Credit)

2.4.1 信用评分模型

传统 FICO 评分的局限性催生了替代数据评分 (Alternative Credit Scoring)，利用手机使用行为、社交网络、电商数据等。

逻辑回归评分卡模型：

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k \quad (2.1)$$

WOE (Weight of Evidence) 转换：

$$WOE_i = \ln\left(\frac{\text{Good Distribution}_i}{\text{Bad Distribution}_i}\right) \quad (2.2)$$

2.4.2 预期损失模型

巴塞尔协议下的预期损失 (Expected Loss)：

$$EL = PD \times LGD \times EAD \quad (2.3)$$

其中 PD (违约概率)、LGD (违约损失率)、EAD (违约敞口) 构成信用风险的三大参数。

2.5 监管科技 (RegTech)

RegTech 利用技术降低合规成本、提高监管效率：

- 身份验证 (KYC)：生物识别、电子身份验证 (eKYC)
- 反洗钱 (AML)：交易监控、可疑行为模式识别
- 监管报告：自动化报表生成 (XBRL 格式)
- 合规监控：自然语言处理合同审查

2.6 去中心化金融 (DeFi) 概述

DeFi 利用区块链和智能合约构建无中介的金融服务。核心组件：

- 去中心化交易所 (DEX): Uniswap (AMM 模型)、Curve (稳定币交易)
- 借贷协议: Aave、Compound (超额抵押借贷)
- 稳定币: USDC/USDT (法币抵押)、DAI (加密资产超额抵押)
- 收益聚合: Yearn Finance
- 衍生品: dYdX、GMX (永续合约)

注意

DeFi 面临智能合约风险 (代码漏洞)、预言机操纵风险、监管不确定性等重大挑战。2022 年 Terra/UST 崩盘和 FTX 事件深刻揭示了加密金融的系统性风险。

2.7 量化 FinTech 的技术基础

2.7.1 金融数据库

- 市场数据: Bloomberg Terminal、Refinitiv、Wind (万得)
- 基本面数据: Compustat、Capital IQ、Choice
- 另类数据: 卫星图像、信用卡消费数据、社交媒体情绪、供应链数据

2.7.2 回测框架

量化策略的生命周期: 数据清洗 → 因子构建 → 组合构建 → 回测 → 绩效分析 → 实盘执行

常用回测框架:

- Python: Backtrader, Zipline, VectorBT
- R: quantstrat, PerformanceAnalytics
- C++: 自研低延迟回测引擎

2.8 小结

FinTech 是金融与技术的融合地带。对量化金融从业者而言，掌握数据工程、机器学习、API 集成和 DeFi 协议的能力正在成为核心竞争力。理解技术栈的同时，保持对金融逻辑和监管框架的尊重，是 FinTech 从业者的基本素养。

第三章 Web3 与加密金融

3.1 Web3 的哲学与技术基础

Web3 代表互联网的第三代范式：从 Web1（只读）到 Web2（读写）再到 Web3（读写 + 拥有）。核心特征是去中心化、用户数据主权和价值互联网。

核心要点 4

Web3 = 区块链（共识层）+ 智能合约（执行层）+ 代币经济（激励层）+ 去中心化存储（数据层）

3.2 区块链技术深度

3.2.1 数据结构

区块链本质上是哈希指针链接的分布式账本：

- 每个区块包含：区块头（前驱哈希、Merkle 根、时间戳、Nonce）+ 交易列表
- Merkle 树实现高效的交易验证 ($O(\log n)$ 复杂度)

3.2.2 共识机制

3.2.3 以太坊虚拟机 (EVM)

EVM 是图灵完备的全球状态机。Gas 机制防止无限循环：

$$\text{Transaction Fee} = \text{Gas Used} \times \text{Gas Price} \quad (3.1)$$

EIP-1559 后引入 base fee（燃烧）+ priority fee（矿工小费）的双层费率结构。

表 3.1: 主流共识机制对比

机制	代表链	特点
PoW (工作量证明)	Bitcoin	安全但高能耗
PoS (权益证明)	Ethereum 2.0	节能、资本效率
DPoS	EOS, TRON	高性能、弱去中心化
PBFT	Hyperledger	许可链、确定终局性

3.3 智能合约编程

3.3.1 Solidity 核心概念

Solidity 是以太坊生态的主流智能合约语言，合约关键要素：

- 状态变量：存储在区块链上，消耗 Gas
- 函数修饰符：view（只读）、pure（无状态）、payable（接收 ETH）
- 事件 (Events)：低成本日志，前端可订阅
- 继承：is 关键字实现多重继承

3.3.2 常见漏洞与安全

注意

智能合约安全是 DeFi 的生命线。2022 年 DeFi 协议因漏洞损失超 30 亿美元。

主要漏洞类型：

- 重入攻击 (Reentrancy)：The DAO 事件（2016）——调用外部合约时状态未更新
- 整数溢出/下溢：Solidity 0.8+ 已内置检查
- 闪电贷攻击：无抵押借入巨量资金操纵预言机价格
- 访问控制缺陷：Ownable 模式、多签钱包
- 预言机操纵：利用 AMM 池中瞬时价格偏差

3.4 代币经济学 (Tokenomics)

3.4.1 代币分类

- 支付代币: BTC、LTC (价值存储/交易媒介)
- 功能代币: ETH (Gas 费)、FIL (存储支付)
- 治理代币: UNI、AAVE (协议治理投票权)
- 证券代币: 代表传统资产 (股权、房地产) 的代币化
- NFT: 非同质化代币 (艺术品、游戏资产)

3.4.2 代币估值模型

交换方程 (Equation of Exchange):

$$MV = PQ \quad (3.2)$$

其中 M 为代币市值, V 为流通速度, P 为商品/服务价格水平, Q 为交易量。由此得到:

$$\text{Token Price} = \frac{PQ}{MV} \quad (3.3)$$

贴现现金流 (DCF) 适应: 对产生费用的协议 (如 Uniswap、MakerDAO), 可将协议收入按比例分配至代币进行估值。

3.4.3 代币发行机制

- ICO (首次代币发行): 2017 年热潮
- IEO (交易所首次发行): 通过中心化交易所发行
- IDO (去中心化发行): 通过 DEX 流动性池发行
- 空投 (Airdrop): 免费分发代币以激励早期用户
- 流动性挖矿 (Yield Farming): 提供流动性以获取代币奖励

3.5 DeFi 协议数学

3.5.1 自动做市商 (AMM)

恒定乘积做市商 (Constant Product Market Maker, CPMM):

$$x \cdot y = k \quad (3.4)$$

其中 x 和 y 分别为池中两种代币的数量。由此得到边际价格:

$$P = -\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \quad (3.5)$$

交易滑点 (Slippage):

$$\text{Slippage} = \frac{\Delta x}{x + \Delta x} \quad (3.6)$$

恒定和做市商 (CSMM):

$$x + y = k \quad (3.7)$$

零滑点但流动性无限消耗, 适合稳定币 (如 Curve 的 Stableswap 使用 CPMM+CSMM 混合)。

3.5.2 无常损失 (Impermanent Loss)

当池中资产价格比率偏离存入时的比率, LP 相对于简单持有的损失:

$$IL(\rho) = \frac{2\sqrt{\rho}}{1+\rho} - 1 \quad (3.8)$$

其中 $\rho = P_t/P_0$ 是相对价格变化。当价格变动 5 倍时, IL 约为 25.5%。

3.5.3 超额抵押借贷

健康因子 (Health Factor):

$$HF = \frac{\sum \text{Collateral}_i \times \text{Liquidation Threshold}_i}{\text{Total Borrowed}} \quad (3.9)$$

当 $HF < 1$ 时触发清算。清算者以折扣价购买抵押品获利。

3.6 NFT 与数字资产

3.6.1 NFT 定价挑战

NFT 的非同质性和低流动性使传统估值方法（DCF、可比法）难以直接应用。新兴方法包括：

- 特征定价模型（Hedonic Pricing）：按稀有度、创作者声誉等特征回归
- 基于做市的定价：如 Sudoswap 的流动性池
- 碎片化（Fractionalization）：将 NFT 拆分为可交易代币

3.7 DAO 与去中心化治理

去中心化自治组织（DAO）通过智能合约编码治理规则，代币持有者投票决定协议升级、国库分配。治理攻击（Governance Attack）——如通过借贷协议借入大量治理代币进行恶意投票——是 DAO 面临的关键安全风险。

3.8 监管格局

- 美国：SEC vs CFTC 监管权之争；Howey Test 判定证券
- 欧盟：MiCA（加密资产市场监管法案，2024 年全面实施）
- 中国香港：虚拟资产服务提供商（VASP）发牌制度
- 新加坡：Payment Services Act 监管框架

3.9 小结

Web3 代表了金融基础设施的范式转变。对量化金融从业者而言，理解智能合约的数学原理、AMM 定价机制和代币经济模型，是在这个新兴领域建立竞争力的关键。

第四章 金融工程

4.1 金融工程方法论

金融工程 (Financial Engineering) 是运用数学、统计学和计算机科学来设计、定价和管理金融产品的学科。其核心循环为：

识别需求 → 产品设计 → 定价建模 → 风险管理 → 执行与对冲

4.2 远期与期货定价

4.2.1 远期合约定价

无套利定价原理：在无摩擦市场下，远期价格 F_0 必须满足：

$$F_0 = S_0 e^{rT} \quad (4.1)$$

考虑持有成本（存储费 u 、便利收益率 y ）：

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T} \quad (4.2)$$

对于股票指数（含股息收益率 q ）：

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \quad (4.3)$$

表 4.1: 期货 vs 远期

特征	远期	期货
交易场所	OTC	交易所
标准化	定制	标准化
信用风险	双边	CCP 清算
保证金	无	逐日盯市
流动性	低	高

4.2.2 期货与远期的差异

4.3 期权定价理论

4.3.1 期权收益函数

欧式看涨期权到期收益:

$$C_T = \max(S_T - K, 0) \quad (4.4)$$

欧式看跌期权到期收益:

$$P_T = \max(K - S_T, 0) \quad (4.5)$$

4.3.2 看跌-看涨平价 (Put-Call Parity)

欧式期权在无套利条件下满足:

$$C + Ke^{-rT} = P + S_0 \quad (4.6)$$

这是金融工程最基本的复制关系——一个看涨 + 现金 = 看跌 + 标的。

4.3.3 Black-Scholes-Merton 公式

在以下假设下:

- 标的服从几何布朗运动: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$
- 无摩擦市场、连续交易、常数利率和波动率
- 无套利机会

Black-Scholes PDE:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \quad (4.7)$$

欧式看涨期权解析解:

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \quad (4.8)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (4.9)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (4.10)$$

其中 $N(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数。

4.3.4 希腊字母 (Greeks)

表 4.2: 期权敏感度指标

希腊字母	定义	意义
Δ	$\partial V / \partial S$	标的价格敏感度
Γ	$\partial^2 V / \partial S^2$	Delta 变化率
Θ	$\partial V / \partial t$	时间损耗
ν (Vega)	$\partial V / \partial \sigma$	波动率敏感度
ρ	$\partial V / \partial r$	利率敏感度

核心要点 5

Gamma 是期权的”加速度计”: ATM 近到期期权的 Gamma 极高, Delta 对冲频率需随之增加。交易员正是通过管理 Greeks 敞口来控制风险。

4.4 波动率建模

4.4.1 隐含波动率 (Implied Volatility)

隐含波动率是将市场期权价格代入 BS 公式反解出的 σ 。波动率微笑 (Volatility Smile) 和偏斜 (Skew) 揭示了市场对尾部风险的定价偏差。

4.4.2 局部波动率模型

Dupire 公式从期权价格曲面推导局部波动率函数 $\sigma_L(S, t)$:

$$\sigma_L^2(K, T) = \frac{\frac{\partial C}{\partial T} + rK \frac{\partial C}{\partial K}}{\frac{1}{2} K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \quad (4.11)$$

4.4.3 随机波动率模型

Heston 模型同时建模标的和波动率:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^S \quad (4.12)$$

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^v \quad (4.13)$$

其中 $dW_t^S dW_t^v = \rho dt$ (通常 $\rho < 0$, 即杠杆效应)。

4.5 结构化产品

4.5.1 保本票据 (Principal-Protected Notes)

结构: 零息债券 + 看涨期权多头。本金由债券保证, 收益由期权提供上行参与。

4.5.2 自动赎回产品 (Autocallables)

触发特征: 若标的在观察日超过障碍水平, 产品提前赎回并支付票息。否则持续至到期或发生敲入。定价依赖于复杂的路径依赖蒙特卡洛模拟。

4.6 固定收益金融工程

4.6.1 利率互换 (IRS)

固定利率方支付固定利率 K , 浮动利率方支付 LIBOR/SOFR。互换利率 K 满足:

$$K = \frac{1 - B(0, T_n)}{\sum_{i=1}^n \tau_i B(0, T_i)} \quad (4.14)$$

其中 $B(0, t)$ 为零息债券价格。

4.6.2 利率上限/下限 (Cap/Floor)

Caplet (单期 Cap) 是利率看涨期权, 其 Black 公式:

$$\text{Caplet} = \tau \cdot B(0, T_{i+1}) \cdot [F_i N(d_1) - KN(d_2)] \quad (4.15)$$

其中 F_i 为远期利率。

4.7 信用衍生品

4.7.1 信用违约互换 (CDS)

CDS 买方支付定期保费 (CDS Spread), 在参考实体违约时获得赔偿:

$$\text{CDS Spread} \approx \frac{(1 - R) \cdot \sum_i B(0, t_i) [Q(t_{i-1}) - Q(t_i)]}{\sum_i \tau_i B(0, t_i) Q(t_i)} \quad (4.16)$$

其中 R 为回收率, $Q(t)$ 为生存概率。

4.7.2 担保债务凭证 (CDO)

CDO 将信用风险池分层 (Tranche): 优先层 (Senior)、夹层层 (Mezzanine)、权益层 (Equity)。损失按从下到上的顺序吸收。CDO 定价的核心是相关建模——Gaussian Copula 模型虽然因金融危机而臭名昭著, 但仍是理解相关风险的经典框架。

4.8 风险管理框架

4.8.1 在险价值 (VaR)

在给定置信水平 α 和时间范围下, 最大可能损失:

$$\text{VaR}_\alpha = \inf\{x : P(L > x) \leq 1 - \alpha\} \quad (4.17)$$

参数化 VaR (正态假设):

$$\text{VaR}_\alpha = \mu + \sigma \cdot z_\alpha \quad (4.18)$$

4.8.2 预期亏空 (Expected Shortfall / CVaR)

ES 是 Basel III 推荐的风险度量，克服了 VaR 的次可加性缺陷：

$$ES_{\alpha} = \mathbb{E}[L \mid L > \text{VaR}_{\alpha}] \quad (4.19)$$

4.8.3 压力测试与情景分析

历史情景：2008 金融危机、2020 新冠冲击、2022 加息周期。假设情景：权益暴跌 30% + 利率飙升 200bp 等复合冲击。

4.9 小结

金融工程是量化金融的核心应用领域。从 BSM 的解析优雅到 Heston 的数值复杂度，从单一衍生品到结构化产品组合，金融工程师需要掌握定价理论、数值方法和风险管理的完整工具链。

第五章 金融数学

5.1 利息理论

5.1.1 计息方式

单利 (Simple Interest):

$$A = P(1 + rt) \quad (5.1)$$

复利 (Compound Interest):

$$A = P(1 + r)^t \quad (5.2)$$

连续复利 (Continuous Compounding):

$$A = Pe^{rt} \quad (5.3)$$

5.1.2 利率的数学表示

名义利率 $i^{(m)}$ (每年计息 m 次) 与实际年利率 i 的关系:

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m \Rightarrow i^{(m)} = m[(1 + i)^{1/m} - 1] \quad (5.4)$$

贴现因子 (Discount Factor):

$$v = \frac{1}{1 + i} \quad (5.5)$$

5.1.3 年金 (Annuity)

期末付年金现值 (Annuity-Immediate):

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{i} \quad (5.6)$$

期初付年金现值 (Annuity-Due):

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{d}, \quad d = \frac{i}{1 + i} \quad (5.7)$$

永续年金 (Perpetuity):

$$a_{\infty|} = \frac{1}{i} \quad (5.8)$$

5.1.4 贷款摊销

等额本息还款: 每期还款额 R 满足:

$$L = R \cdot a_{\overline{n}|} \quad (5.9)$$

其中 L 为贷款本金, n 为总期数。第 k 期利息部分和本金部分:

$$I_k = R(1 - v^{n-k+1}) \quad (5.10)$$

$$P_k = R \cdot v^{n-k+1} \quad (5.11)$$

5.2 债券数学

5.2.1 债券价格

含应计利息的全价 (Dirty Price):

$$P_{\text{dirty}} = \sum_t \frac{C_t}{(1 + y)^t} \quad (5.12)$$

净价 (Clean Price) = 全价 - 应计利息 (Accrued Interest)。

5.2.2 收益率曲线拟合

Nelson-Siegel 模型:

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - e^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} + \beta_2 \left(\frac{1 - e^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} - e^{-\tau/\lambda} \right) \quad (5.13)$$

其中 β_0 为长期水平, β_1 为短期成分, β_2 为中期驼峰, λ 控制衰减速度。

Svensson 扩展 (增加一个驼峰):

$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - e^{-\tau/\lambda_1}}{\tau/\lambda_1} + \beta_2 \left(\frac{1 - e^{-\tau/\lambda_1}}{\tau/\lambda_1} - e^{-\tau/\lambda_1} \right) + \beta_3 \left(\frac{1 - e^{-\tau/\lambda_2}}{\tau/\lambda_2} - e^{-\tau/\lambda_2} \right) \quad (5.14)$$

5.3 期权定价的数学基础

5.3.1 无套利定价与鞅

在风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 下，任意衍生品价格为其折现期望收益：

$$V_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H(S_T) \mid \mathcal{F}_t] \quad (5.15)$$

5.3.2 Black-Scholes 偏微分方程推导

构造 Delta 对冲组合 $\Pi = V - \Delta S$ ，在自融资条件下：

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt \quad (5.16)$$

无套利要求 $d\Pi = r\Pi dt$ ，代入得 Black-Scholes PDE。

5.3.3 数值方法 I：二叉树模型

Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 参数化：

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad (5.17)$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/u \quad (5.18)$$

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \quad (5.19)$$

5.3.4 数值方法 II：有限差分法

对于 Black-Scholes PDE，Crank-Nicolson 格式：

$$\frac{V_j^{n+1} - V_j^n}{\Delta t} + \frac{1}{2} (\mathcal{L}V_j^n + \mathcal{L}V_j^{n+1}) = 0 \quad (5.20)$$

其中 $\mathcal{L}$ 为空间差分算子。Crank-Nicolson 具有二阶精度和无条件稳定性。

5.4 蒙特卡洛模拟

5.4.1 基本原理

欧式期权价格的蒙特卡洛估计：

$$\hat{V} = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H(S_T^{(i)}) \quad (5.21)$$

其中 $S_T^{(i)} = S_0 \exp\left((r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z_i\right)$, $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

估计标准误差：

$$\text{SE} = \frac{\hat{\sigma}_V}{\sqrt{N}} \quad (5.22)$$

收敛速度 $O(1/\sqrt{N})$ 是 MC 的根本局限。

5.4.2 方差缩减技术

- 对偶变量 (Antithetic Variates): 使用 $(Z, -Z)$ 成对模拟
- 控制变量 (Control Variate): 利用已知期望的相关变量修正估计
- 重要性采样 (Importance Sampling): 改变采样分布以增加”重要”区域的样本密度
- 分层抽样 (Stratified Sampling): 将样本空间分层

5.4.3 拟蒙特卡洛 (QMC)

使用低差异序列 (Sobol、Halton、Faure) 替代伪随机数, 收敛速度可达 $O((\log N)^d/N)$, 优于标准 MC 的 $O(1/\sqrt{N})$ 。

5.5 数值优化基础

5.5.1 无约束优化

梯度下降：

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k) \quad (5.23)$$

牛顿法：

$$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k) \quad (5.24)$$

BFGS（拟牛顿法）：避免 Hesse 矩阵的显式计算和求逆。

5.5.2 约束优化

一般形式：

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0 \quad (5.25)$$

拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x) \quad (5.26)$$

KKT 条件给出最优性的必要条件。

5.6 小结

金融数学是量化金融的语言——从复利到 BS PDE，从蒙特卡洛到数值优化，这些工具构成了量化分析师的工具箱。扎实的数学功底是将金融直觉转化为可计算模型的前提。

第六章 Q Quant: 风险中性定价与衍生品

6.1 Q Quant 的哲学

Q Quant 得名于风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 。其核心理念是：在无套利假设下，存在一个等价鞅测度，使得所有资产价格的折现过程为鞅。

核心要点 6

Q Quant 关心的是”相对定价”：给定市场上已有产品的价格，如何一致地（无套利地）为相关衍生品定价。核心工具是鞅方法、测度变换和随机分析。

6.2 测度论基础

6.2.1 概率空间与测度

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$:

- Ω : 样本空间
- $\mathcal{F}$: σ -代数（事件集合）
- $\mathbb{P}$: 概率测度

6.2.2 Radon-Nikodym 导数

若 $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ ($\mathbb{Q}$ 关于 $\mathbb{P}$ 绝对连续), 则存在 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$ 使得:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} X \right] \quad (6.1)$$

在连续时间，Radon-Nikodym 导数过程为指数鞅：

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_t} = \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^t \lambda_s^2 ds + \int_0^t \lambda_s dW_s^{\mathbb{P}} \right) \quad (6.2)$$

其中 λ_t 为风险的市场价格 (Market Price of Risk)。

6.2.3 Girsanov 定理

若 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \mathcal{E} \left(\int_0^T \lambda_t dW_t \right)$ ，则：

$$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} - \int_0^t \lambda_s ds \quad (6.3)$$

是 $\mathbb{Q}$ 下的标准布朗运动。这提供了漂移变换的数学基础。

6.3 鞅定价方法

6.3.1 基本资产定价定理

定理 6.1 (第一基本定理). 市场无套利 $\iff$ 存在等价鞅测度 $\mathbb{Q}$ 。

定理 6.2 (第二基本定理). 市场完备 (所有未定权益可复制) $\iff$ 等价鞅测度唯一。

6.3.2 风险中性定价公式

对于任意未定权益 H_T ：

$$V_t = B_t \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{H_T}{B_T} \mid \mathcal{F}_t \right] \quad (6.4)$$

其中 $B_t = e^{rt}$ 为货币市场账户 (假设常数利率)。

6.3.3 计价单位变换

任意正资产 N_t 可作为计价单位 (Numéraire)。在对应的远期测度 $\mathbb{Q}^N$ 下：

$$\frac{V_t}{N_t} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^N} \left[\frac{H_T}{N_T} \mid \mathcal{F}_t \right] \quad (6.5)$$

例 6.1 (T -远期测度). 取零息债券 $P(t, T)$ 为计价单位, 则远期利率 $f(t, T)$ 在 $\mathbb{Q}^T$ 下为鞅, $LIBOR$ 利率在对应远期测度下为鞅。这简化了利率衍生品定价。

6.4 利率模型

6.4.1 短期利率模型

Vasicek 模型:

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma dW_t \quad (6.6)$$

Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型:

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t \quad (6.7)$$

CIR 保证了利率非负 (当 $2\kappa\theta \geq \sigma^2$), 是更现实的短期利率模型。

核心要点 7

Vasicek 的零息债券价格具有解析形式: $P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r_t}$, 其中 A 和 B 为确定性的函数。这种仿射期限结构特性使得校准和定价非常高效。

6.4.2 Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架

HJM 直接对远期利率曲线建模:

$$df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \sigma(t, T)dW_t \quad (6.8)$$

无套利条件要求:

$$\alpha(t, T) = \sigma(t, T) \int_t^T \sigma(t, s)ds \quad (6.9)$$

即漂移项完全由波动率结构决定。

6.4.3 LIBOR 市场模型 (LMM / BGM)

LMM 对远期 LIBOR 利率直接建模, 是业界利率衍生品定价的主流框架:

$$\frac{dL_k(t)}{L_k(t)} = \mu_k(t)dt + \sigma_k(t)dW_t^k \quad (6.10)$$

6.5 信用衍生品定价

6.5.1 约化形式模型 (Reduced-Form Models)

违约时间 τ 建模为具有强度 λ_t 的首跳时间：

$$\mathbb{Q}(\tau > T | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T \lambda_s ds \right) | \mathcal{F}_t \right] \quad (6.11)$$

6.5.2 Copula 与相关违约

高斯 Copula (因子形式)：

$$X_i = \sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i \quad (6.12)$$

其中 Z 为系统性因子， ε_i 为特质因子，均由标准正态分布驱动。违约发生在 X_i 超过阈值时。

注意

高斯 Copula 因其过度简化尾部依赖而备受批评——这正是 2008 年金融危机中 CDO 定价模型失败的数学根源。现代实践更倾向于使用 t -Copula 或 Clayton Copula 来捕捉尾部依赖。

6.6 波动率衍生品

6.6.1 方差互换 (Variance Swap)

方差互换的收益取决于实现方差与执行方差的差额：

$$\text{Payoff} = N \times (\sigma_{\text{realized}}^2 - K^2) \quad (6.13)$$

复制公式 (Carr-Madan)：

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\sigma_{\text{realized}}^2] = \frac{2}{T} \left[\int_0^{F_0} \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_{F_0}^{\infty} \frac{C(K)}{K^2} dK \right] \quad (6.14)$$

即方差互换可用全部行权价的期权静态复制。

6.6.2 VIX 指数

VIX 是 S&P 500 30 天预期波动率的度量，通过 OTM 期权价格加权计算，本质上是方差互换的离散化。

6.7 数值实现专题

6.7.1 蒙特卡洛加速技术

- **Longstaff-Schwartz 算法**（最小二乘蒙特卡洛，LSM）：用于美式/百慕大期权定价，通过回归继续持有价值来确定最优行权策略
- **多级蒙特卡洛 (MLMC)**：分层模拟以减少计算量
- **GPU 加速**：利用 CUDA 并行生成随机路径

6.7.2 傅里叶变换方法

Carr-Madan 方法利用特征函数进行期权定价：

$$C(K, T) = \frac{e^{-\alpha k}}{\pi} \int_0^\infty e^{-ivk} \psi_T(v - i(\alpha + 1)) dv \quad (6.15)$$

其中 $\psi_T(u) = \mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{iu \log S_T}]$ 为对数价格的特征函数， $k = \log K$ 。

该方法在 Lévy 过程和仿射模型中特别高效（利用 FFT）。

6.8 小结

Q Quant 的工作围绕风险中性世界展开：构建等价鞅测度、校准利率和波动率模型、为奇异衍生品定价。这需要扎实的概率论、随机分析和数值方法基础——也是量化金融中最具数学深度的领域。

第七章 P Quant：统计方法与量化策略

7.1 P Quant 的哲学

P Quant 得名于真实世界测度 $\mathbb{P}$ 。其核心关注是：利用历史数据和统计模型来预测未来、发现 Alpha、管理风险。

核心要点 8

P Quant 问的是”实际会发生什么”，而非”在无套利世界应该值多少”。它对标的是买方量化研究员、量化交易员和风险管理师的需求。

7.2 因子模型

7.2.1 CAPM 与单因子模型

资本资产定价模型：

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \beta_i(\mathbb{E}[R_m] - R_f) \quad (7.1)$$

其中 $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m) / \text{Var}(R_m)$ 。

7.2.2 Fama-French 三因子模型

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_{i,M}(R_m - R_f) + \beta_{i,SMB} \cdot SMB + \beta_{i,HML} \cdot HML + \varepsilon_i \quad (7.2)$$

其中：

- SMB (Small Minus Big)：小市值组合收益 - 大市值组合收益
- HML (High Minus Low)：高账面市值比组合 - 低账面市值比组合

7.2.3 扩展因子模型

Fama-French 五因子：三因子 + RMW（盈利因子）+ CMA（投资因子）

Carhart 四因子：三因子 + MOM（动量因子）

$$\text{MOM} = \text{Winners} - \text{Losers} \quad (7.3)$$

7.2.4 Barra 多因子风险模型

Barra 模型将资产收益分解为因子暴露和特质收益：

$$r = X \cdot f + u \quad (7.4)$$

其中 X 为因子暴露矩阵 ($n \times k$)， f 为因子收益向量 ($k \times 1$)， u 为特质收益。协方差矩阵分解为：

$$\Sigma = X \Sigma_f X^T + \Delta \quad (7.5)$$

其中 Σ_f 为因子协方差矩阵， Δ 为对角特质风险矩阵。

常见 Barra 因子：Value、Growth、Momentum、Size、Volatility、Liquidity、Leverage。

7.3 Alpha 研究框架

7.3.1 Alpha 信号的生命周期

数据 → 信号 (Signal) → 因子 (Factor) → Alpha 模型 → 组合构建 → 执行

7.3.2 信息系数 (IC) 和信息比率 (IR)

信息系数度量因子与未来收益的相关性：

$$IC = \text{Corr}(\text{Rank}(S_t), \text{Rank}(R_{t+1})) \quad (7.6)$$

信息比率是衡量风险调整后超额收益的核心指标：

$$IR = \frac{\mathbb{E}[R - R_b]}{\sigma(R - R_b)} \quad (7.7)$$

核心要点 9

基本定律 (Fundamental Law of Active Management):

$$IR \approx IC \cdot \sqrt{\text{Breadth}} \quad (7.8)$$

高 IC (信号质量) 和高广度 (独立下注次数) 共同决定主动收益的质量。

7.3.3 因子评估体系

- IC 和 Rank IC : 横截面预测能力
- 分位数收益: Top/Bottom 分位数组合的表现差异
- 因子换手率 (Turnover): 信号稳定性
- 因子拥挤度 (Crowding): 同质化风险
- 最大回撤 (Max Drawdown): 极端情况评估

7.4 量化交易策略类型

7.4.1 趋势跟踪 (Trend Following)

移动平均交叉、通道突破 (Donchian Channel)、时间序列动量 (Moskowitz et al., 2012):

- 信号: 过去 L 个月收益为正 $\implies$ 做多; 为负 $\implies$ 做空
- 广泛应用于 CTA 策略, 横跨股票、债券、商品、外汇

7.4.2 统计套利 (Statistical Arbitrage)

配对交易 (Pairs Trading): 寻找协整的资产对, 在价差偏离均值时交易。若 y_t 和 x_t 协整:

$$\text{Spread}_t = y_t - \hat{\beta}x_t \sim \text{mean-reverting} \quad (7.9)$$

当 Spread_t 偏离均值超过 k 个标准差时开仓, 回归时平仓。

7.4.3 事件驱动 (Event-Driven)

并购套利 (Merger Arbitrage): P_{target} vs P_{offer} 的差价反映市场对交易成功概率的定价。

7.4.4 高频交易 (HFT)

做市策略、延迟套利、订单流预测。关键在于：

- 市场微观结构 (订单簿动态、价差模式)
- 低延迟基础设施 (FPGA、微波传输)
- 存货风险管理

7.5 回测方法论

7.5.1 回测陷阱

注意

回测是量化策略开发中最危险的阶段——几乎所有看起来太好的回测结果都是错误的。

- 幸存者偏差 (Survivorship Bias): 当前存在的股票不代表历史全貌
- 前视偏差 (Look-Ahead Bias): 使用了未来信息
- 过拟合 (Overfitting): 参数过多、样本外测试不足
- 数据挖掘偏差 (Data Snooping): 多次测试同一数据集的统计显著性失效
- 交易成本忽视: 滑点、佣金、市场冲击

7.5.2 交叉验证

时间序列数据下，标准 k -折交叉验证失效 (时间依赖)。正确方法：

- 样本外 (OOS): 训练集 $\rightarrow$ 验证集 $\rightarrow$ 测试集按时间顺序划分
- 前向滚动 (Walk-Forward): 增量扩展训练窗口
- Purged k -Fold: 在每折间留出间隔以消除信息泄漏

7.5.3 显著性检验

多重测试下的显著性调整：

$$p_{\text{Bonferroni}} = \min(m \cdot p_i, 1) \quad (7.10)$$

更好的方法：Benjamini-Hochberg FDR 控制 (False Discovery Rate)。

Deflated Sharpe Ratio (DSR) 公式：

$$\text{DSR} = \Phi \left(\frac{\widehat{SR} - \mathbb{E}[\max SR]}{\sqrt{\text{Var}[\max SR]}} \right) \quad (7.11)$$

7.6 市场微观结构

7.6.1 订单簿 (LOB)

限价订单簿是市场微观结构的核心数据结构：

- Bid/Ask 队列：价格、数量、订单优先级
- 订单流不平衡 (OFI)： $\text{OFI} = \Delta \text{Bid} - \Delta \text{Ask}$
- 信息不对称模型：Glosten-Milgrom、Kyle (1985)

7.6.2 Kyle 模型

Kyle (1985) 框架下，知情交易者 (Insider)、噪声交易者 (Noise Trader) 和做市商 (Market Maker) 三方博弈。均衡价格影响函数：

$$\lambda = \frac{2\sigma_v}{\sigma_u} \sqrt{\frac{\Sigma_0}{\rho}} \quad (7.12)$$

其中 λ 为 Kyle's Lambda (价格对订单流的敏感度)，是衡量市场深度和逆向选择风险的关键参数。

7.7 小结

P Quant 是数据驱动、注重实证的量化范式。从因子构建到回测验证，从统计套利到市场微观结构分析，P Quant 的工作将统计推断和机器学习方法与金融市场的现实约束结

合起来。与 Q Quant 互补，两者共同构成现代量化金融的完整图景。

第八章 金融概率与统计分析

8.1 概率论基础回顾

8.1.1 随机变量与分布

累积分布函数 (CDF):

$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad (8.1)$$

概率密度函数 (PDF):

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) \quad (8.2)$$

8.1.2 矩与特征函数

k 阶原点矩: $\mu'_k = \mathbb{E}[X^k]$

k 阶中心矩: $\mu_k = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^k]$

偏度 (Skewness):

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} \quad (8.3)$$

峰度 (Kurtosis):

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 \quad (8.4)$$

超额峰度 > 0 意味着”肥尾”——极端事件比正态分布预测的更频繁，这对金融风险管理至关重要。

8.1.3 矩母函数与特征函数

矩母函数 (MGF):

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] \quad (8.5)$$

特征函数 (CF):

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] \quad (8.6)$$

特征函数始终存在且唯一确定分布，是 Fourier 期权定价方法的数学基础。

8.2 金融中的关键概率分布

8.2.1 正态分布与对数正态分布

对数正态分布是 Black-Scholes 模型中资产价格的假设:

$$S_T = S_0 \exp\left((\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (8.7)$$

对数正态的 PDF:

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0 \quad (8.8)$$

8.2.2 学生 t 分布

t 分布的肥尾特性使其更适合金融收益建模:

$$f(x; \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} \quad (8.9)$$

随着 $\nu \rightarrow \infty$, t 分布收敛于正态分布。

8.2.3 广义误差分布 (GED)

GED 是广义肥尾分布族，由 Nelson (1991) 引入金融:

$$f(x; \nu) = \frac{\nu \exp\left(-\frac{1}{2}|x/\lambda|^\nu\right)}{\lambda \cdot 2^{1+1/\nu} \Gamma(1/\nu)} \quad (8.10)$$

其中 ν 控制尾部厚度 ($\nu = 2$ 对应正态分布)。

8.2.4 极值理论分布

广义极值分布 (GEV):

$$G(z) = \exp \left[- \left(1 + \xi \frac{z - \mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right] \quad (8.11)$$

$\xi > 0$ (Fréchet) 对应肥尾, $\xi = 0$ (Gumbel) 对应正态尾, $\xi < 0$ (Weibull) 对应有限上界。

核心要点 10

极值理论 (EVT) 是量化极端风险管理 (如 VaR 99.9% 下的修正) 的核心工具。使用 POT (Peaks Over Threshold) 方法拟合广义 Pareto 分布来估计尾部风险是业界标准做法。

8.3 统计推断

8.3.1 估计方法

极大似然估计 (MLE):

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta) \quad (8.12)$$

广义矩方法 (GMM):

$$\hat{\theta}_{\text{GMM}} = \arg \min_{\theta} \left[\frac{1}{n} \sum_i g(x_i, \theta) \right]^T W \left[\frac{1}{n} \sum_i g(x_i, \theta) \right] \quad (8.13)$$

GMM 在条件矩约束下非常灵活, 广泛用于资产定价的实证检验。

8.3.2 假设检验

似然比检验 (LRT):

$$LR = -2(\log L_0 - \log L_1) \sim \chi_{df}^2 \quad (8.14)$$

Wald 检验和 Score 检验是另外两种渐近等价的大样本检验。

8.3.3 Bootstrap

金融时间序列的独立性假设不成立, 因此需使用块 Bootstrap (Block Bootstrap):

- Moving Block Bootstrap (MBB)
- Stationary Bootstrap (随机块长度)
- 用于计算统计量的置信区间，无需分布假设

8.4 回归分析

8.4.1 线性回归

OLS 估计量:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (8.15)$$

高斯-马尔可夫定理：在经典假设下，OLS 是最佳线性无偏估计 (BLUE)。

8.4.2 回归诊断

- 多重共线性：VIF (方差膨胀因子) > 10 表示严重共线性
- 异方差：Breusch-Pagan 检验；White 异方差一致性标准误
- 自相关：Durbin-Watson 统计量 (时间序列回归中尤为重要)

8.4.3 面板数据回归

固定效应模型 (控制不可观测的个体异质性):

$$y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (8.16)$$

随机效应模型： α_i 为随机变量 (GLS 估计)。

Fama-MacBeth 两步法 (资产定价的标准方法):

1. 时间序列回归估计 β
2. 横截面回归： $\bar{R}_i = \lambda_0 + \lambda_1 \hat{\beta}_i + \eta_i$

8.5 贝叶斯方法

8.5.1 贝叶斯定理

$$P(\theta | D) = \frac{P(D | \theta)P(\theta)}{P(D)} \quad (8.17)$$

其中：

- $P(\theta | D)$: 后验分布 (Posterior)
- $P(D | \theta)$: 似然 (Likelihood)
- $P(\theta)$: 先验分布 (Prior)
- $P(D)$: 边缘似然 (证据)

8.5.2 Black-Litterman 模型

BL 模型将主观观点与市场均衡回报融合，本质是贝叶斯收缩估计：

$$\mathbb{E}[R] = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} [(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q] \quad (8.18)$$

$$\text{Cov}(R) = \Sigma + [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} \quad (8.19)$$

其中 Π 为均衡回报， Q 为观点向量， P 为观点选择矩阵， Ω 为观点不确定性。

8.5.3 MCMC

在高维贝叶斯推断中，MCMC（马尔可夫链蒙特卡洛）是标准工具：

- Metropolis-Hastings 算法
- Gibbs 采样
- Hamiltonian Monte Carlo (HMC) / NUTS (Stan、PyMC 使用)

8.6 金融数据处理专题

8.6.1 缺失数据处理

金融数据中缺失值很常见（非交易日、数据供应商差异）。常用方法：

- 前值填充（Forward Fill）
- 线性/样条插值
- 多重插补（Multiple Imputation）
- MICE（链式方程多重插补）

8.6.2 异常值处理

MAD（Median Absolute Deviation）方法：

$$\text{MAD} = \text{median}(|x_i - \text{median}(x)|) \quad (8.20)$$

偏离中位数超过 $k \times \text{MAD}$ 的观测标记为异常（ $k = 3$ 是常用阈值）。

金融时间序列中更常用 Winsorization（缩尾）而非删除——将极端值替换为分位数边界值，保留样本量。

8.6.3 平稳性检验

ADF 检验（Augmented Dickey-Fuller）：

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (8.21)$$

原假设 $H_0: \gamma = 0$ （存在单位根），拒绝则序列平稳。

KPSS 检验作为互补——其原假设为平稳，与 ADF 结合使用可提高判断的可靠性。

8.7 小结

金融概率与统计分析是 P Quant 的数学基础设施。从分布建模到假设检验，从回归分析到贝叶斯推断，这些工具支撑着因子研究、风险测量和投资决策的全流程。金融数据的特殊性——肥尾、异方差、自相关——要求选择适合的统计方法而非简单套用经典工具箱。

第九章 时间序列分析

9.1 经典时间序列模型

9.1.1 平稳性与自相关

弱平稳条件：

- 均值恒定： $\mathbb{E}[y_t] = \mu$
- 自协方差仅依赖于滞后： $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \gamma_k$

样本自相关函数（ACF）：

$$\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2} \quad (9.1)$$

偏自相关函数（PACF）用于辨识 AR 模型的阶数。

9.1.2 AR(p) 模型

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (9.2)$$

平稳性条件：特征方程 $1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p = 0$ 的根均在单位圆外。

9.1.3 MA(q) 模型

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (9.3)$$

MA 过程始终平稳，有限阶 MA 具有截尾的 ACF。

9.1.4 ARMA(p,q) 模型

$$y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} \quad (9.4)$$

使用滞后算子 L :

$$\phi(L)y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t \quad (9.5)$$

其中 $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p$, $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q$ 。

9.1.5 ARIMA(p,d,q) 模型

$$\phi(L)(1-L)^d y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t \quad (9.6)$$

$(1-L)^d$ 为 d 阶差分算子, 使非平稳序列变为平稳。

Box-Jenkins 方法: 识别 (ACF/PACF 判断 p,q) $\rightarrow$ 估计 $\rightarrow$ 诊断检验 (残差白噪声检验) $\rightarrow$ 预测。

9.1.6 SARIMA

季节性 ARIMA: $\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s$

$$\phi(L)\Phi(L^s)(1-L)^d(1-L^s)^D y_t = \theta(L)\Theta(L^s)\varepsilon_t \quad (9.7)$$

9.2 波动率建模 (GARCH 族)

9.2.1 ARCH 模型

Engle (1982) 的自回归条件异方差模型:

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \text{i.i.d.}(0, 1) \quad (9.8)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 \quad (9.9)$$

9.2.2 GARCH(p,q) 模型

Bollerslev (1986) 的推广：

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2 \quad (9.10)$$

GARCH(1,1) 是金融中最常用的波动率模型：

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad (9.11)$$

无条件方差： $\mathbb{E}[\sigma^2] = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ ，要求 $\alpha + \beta < 1$ 。

9.2.3 GARCH 扩展

- **EGARCH**: 对 $\log \sigma_t^2$ 建模，捕捉杠杆效应（好消息与坏消息对波动率的非对称影响）
- **GJR-GARCH**: 在方差方程中引入负收益指示变量，直接捕捉非对称
- **FIGARCH**: 长记忆波动率模型（分数阶差分）
- **DCC-GARCH**: 动态条件相关——多变量波动率模型

核心要点 11

金融收益率的“程式化事实”（Stylized Facts）：肥尾（Leptokurtosis）、波动率聚集（Volatility Clustering）、杠杆效应（Leverage Effect）、长记忆性。GARCH 族模型正是为了捕捉这些特征而发展。

9.3 深度学习时间序列模型

9.3.1 循环神经网络 (RNN)

RNN 核心递归：

$$h_t = \tanh(W_h h_{t-1} + W_x x_t + b) \quad (9.12)$$

RNN 的梯度消失/爆炸问题阻碍了长序列学习。

9.3.2 长短期记忆网络 (LSTM)

LSTM 通过门控机制解决长期依赖问题:

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (\text{遗忘门}) \quad (9.13)$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (\text{输入门}) \quad (9.14)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \quad (\text{候选记忆}) \quad (9.15)$$

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \quad (\text{记忆单元更新}) \quad (9.16)$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (\text{输出门}) \quad (9.17)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \quad (\text{隐状态}) \quad (9.18)$$

金融应用:

- 波动率预测: LSTM-GARCH 混合模型, LSTM 捕捉非线性动态
- Alpha 信号生成: 多变量金融时间序列 $\rightarrow$ LSTM $\rightarrow$ 收益预测
- 高频交易: 订单簿数据 $\rightarrow$ LSTM $\rightarrow$ 短期价格方向

9.3.3 门控循环单元 (GRU)

GRU 是 LSTM 的简化变体 (合并记忆单元和隐状态):

$$z_t = \sigma(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t]) \quad (\text{更新门}) \quad (9.19)$$

$$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t]) \quad (\text{重置门}) \quad (9.20)$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W \cdot [r_t \odot h_{t-1}, x_t]) \quad (9.21)$$

$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t \quad (9.22)$$

9.3.4 Transformer 时间序列模型

Transformer 的自注意力机制为金融时间序列带来了范式创新:

缩放点积注意力:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad (9.23)$$

多头注意力:

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) W^O \quad (9.24)$$

其中 $\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$ 。

位置编码:

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin(pos/10000^{2i/d_{\text{model}}}) \quad (9.25)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos(pos/10000^{2i/d_{\text{model}}}) \quad (9.26)$$

金融 Transformer 变体:

- **Informer**: ProbSparse 自注意力, $O(L \log L)$ 复杂度, 适合长序列
- **Autoformer**: 自相关机制替代自注意力, 分解季节性和趋势成分
- **PatchTST**: 将时间序列分割为 Patch (类似 ViT), 独立通道建模
- **Temporal Fusion Transformer (TFT)**: 可解释的多水平时间序列预测, 支持静态协变量

9.3.5 金融时间序列的 Transformer 应用

1. 多资产收益预测: 跨资产注意力捕捉资产间的领先-滞后关系
2. 组合管理: Attention 权重解释资产间的时变相关性
3. 异常检测: Transformer 重构误差用于识别市场异常
4. 文本驱动预测: 融合新闻/社交媒体与价格数据 (跨模态 Transformer)

9.4 协整与误差修正模型

9.4.1 协整 (Cointegration)

若 y_t 和 x_t 均为 $I(1)$ (一阶单整), 但存在 β 使得:

$$u_t = y_t - \beta x_t \sim I(0) \quad (9.27)$$

则 y_t 和 x_t 协整, 具有长期均衡关系。这是配对交易策略的数学基础。

9.4.2 误差修正模型 (ECM)

$$\Delta y_t = \alpha_y(y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + \sum \gamma_i \Delta y_{t-i} + \sum \delta_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t \quad (9.28)$$

其中误差修正项 $\alpha_y(y_{t-1} - \beta x_{t-1})$ 将短期动态拉回长期均衡。

9.4.3 Johansen 检验

向量误差修正模型 (VECM):

$$\Delta Y_t = \Pi Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (9.29)$$

$\Pi = \alpha\beta^T$ 的秩决定了协整关系的数量。迹检验和最大特征值检验是最常用的 Johansen 检验。

9.5 模型评估

9.5.1 预测评估指标

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (9.30)$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (9.31)$$

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \quad (9.32)$$

9.5.2 Diebold-Mariano 检验

用于比较两个预测模型的准确性差异是否显著:

$$DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\bar{d})}} \quad (9.33)$$

其中 d_t 为两模型预测误差差异的时间序列。

9.5.3 回测 VaR (Backtesting)

Kupiec 检验（无条件覆盖）：

$$LR_{UC} = -2 \ln \left[\frac{(1-p)^{N-x} p^x}{(1-x/N)^{N-x} (x/N)^x} \right] \sim \chi_1^2 \quad (9.34)$$

Christoffersen 检验还检查异常值的独立性（条件覆盖），防止波动率聚集导致的违规聚类。

9.6 小结

时间序列分析是量化金融的脊椎——从经典的 ARIMA/GARCH 到现代的 LSTM/-Transformer，模型复杂度与日俱增，但核心目标不变：提取序列中的可预测信号。传统模型可解释性强、参数少、适合低频宏观数据；深度学习方法适合高维、非线性、多频率的数据环境。实践中应权衡模型复杂度与泛化能力。

第十章 随机过程

10.1 随机过程基础

10.1.1 定义与分类

随机过程是定义在概率空间上的时间索引随机变量族 $\{X_t\}_{t \in T}$ 。按状态空间和时间索引分类：

- 离散时间、离散状态：马尔可夫链（如信用评级迁移）
- 离散时间、连续状态：GARCH、ARMA
- 连续时间、连续状态：布朗运动、扩散过程（金融衍生品定价的核心）
- 连续时间、离散状态：泊松过程（跳跃风险建模）

10.1.2 马尔可夫性质

若过程的未来仅依赖于当前状态而不依赖历史，则为马尔可夫过程：

$$P(X_{t+s} \in A \mid \mathcal{F}_t) = P(X_{t+s} \in A \mid X_t) \quad (10.1)$$

许多金融模型基于此假设：资产价格的未来分布仅依赖于当前价格。

10.1.3 鞅 (Martingale)

鞅是公平博弈的数学形式化：

$$\mathbb{E}[X_{t+s} \mid \mathcal{F}_t] = X_t \quad (10.2)$$

在风险中性测度下，折现资产价格为鞅——这是现代衍生品定价的数学基石。

10.2 布朗运动

10.2.1 标准布朗运动

布朗运动 (Wiener Process) W_t 的性质:

1. $W_0 = 0$ a.s.
2. 独立增量: 对 $0 \leq s < t$, $W_t - W_s$ 独立于 $\mathcal{F}_s$
3. 平稳增量: $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$
4. 连续样本路径: 以概率 1, $t \mapsto W_t$ 连续

核心要点 12

布朗运动的两个关键性质: (1) 处处连续但处处不可微; (2) 在有限区间上的二次变差为区间长度: $\langle W \rangle_t = t$ 。

10.2.2 布朗运动的变换

- 标度性质: cW_{t/c^2} 也是布朗运动
- 反射原理: 用于计算首达时分布
- 时间反演: $tW_{1/t}$ 也是布朗运动

10.3 伊藤积分

10.3.1 动机与定义

伊藤积分解决了积分对象不可微的问题。对于简单过程:

$$\int_0^T \phi_t dW_t = \sum_{i=0}^{n-1} \phi_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) \quad (10.3)$$

关键: 积分值取左端点 (非可料), 这是伊藤积分区别于 Stratonovich 积分的核心。

10.3.2 伊藤引理

若 X_t 满足 $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$, $f(t, x)$ 为 $C^{1,2}$ 函数, 则:

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial x} dW_t \quad (10.4)$$

$\frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 项是二阶修正——这是随机微积分与普通微积分的本质差异, 来源于 $(dW_t)^2 = dt$ 。

例 10.1 (几何布朗运动的伊藤引理). 设 S_t 遵循 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, 令 $f(S) = \ln S$:

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t \quad (10.5)$$

因此 $\ln S_T \sim \mathcal{N}(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$ 。

10.3.3 随机微分方程 (SDE)

一般形式:

$$dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t \quad (10.6)$$

解的存在唯一性: Lipschitz 条件和线性增长条件 (参考 Oksendal 的 SDE 理论)。

常见解析解:

- 几何布朗运动: $S_t = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t)$
- Ornstein-Uhlenbeck 过程: $X_t = X_0 e^{-\theta t} + \mu(1 - e^{-\theta t}) + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s$

10.4 跳跃过程

10.4.1 泊松过程

强度为 λ 的泊松过程 N_t :

- $N_0 = 0$
- 独立增量
- $N_t - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda(t - s))$

10.4.2 复合泊松过程

$$J_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i \quad (10.7)$$

其中 $Y_i \sim \text{i.i.d.}$ 为跳跃幅度。

10.4.3 跳跃扩散模型 (Merton, 1976)

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = \mu dt + \sigma dW_t + dJ_t \quad (10.8)$$

其中 J_t 为复合泊松过程，跳跃幅度通常取对数正态分布。Merton 模型可以生成隐含波动率微笑，弥补 BS 模型的局限。

10.4.4 Lévy 过程

Lévy 过程是具有平稳独立增量和随机连续的随机过程。Lévy-Khintchine 表示：

$$\mathbb{E}[e^{iuX_t}] = \exp \left[t \left(ibu - \frac{1}{2} \sigma^2 u^2 + \int_{\mathbb{R}} (e^{iux} - 1 - iux \mathbf{1}_{|x| < 1}) \nu(dx) \right) \right] \quad (10.9)$$

其中 (b, σ^2, ν) 为特征三元组， ν 为 Lévy 测度（控制跳跃频率和大小）。

常见金融 Lévy 模型：VG (Variance Gamma)、NIG (Normal Inverse Gaussian)、CGMY。

10.5 鞅表示与对冲

10.5.1 鞅表示定理

在布朗运动过滤下，任意鞅 M_t 可表示为：

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s \quad (10.10)$$

这保证了完备市场中所有未定权益可 Delta 对冲。

10.5.2 市场完备性

在一个存在 d 个布朗运动和 n 个风险资产的市场：

- $n \geq d$: 市场完备（所有未定权益可复制）
- $n < d$: 不完备市场（如带随机波动率的模型）

10.6 测度变换与计价单位

10.6.1 概览

测度变换 (Measure Change) 是 Q Quant 的核心操作：

定理 10.1 (Girsanov). 若 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \mathcal{E}\left(-\int_0^T \lambda_s dW_s\right)$, 则：

$$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} + \int_0^t \lambda_s ds \quad (10.11)$$

在 $\mathbb{Q}$ 下是布朗运动。

在金融中, λ 为夏普比率 (Sharpe Ratio), 即超额收益比波动率：

$$\lambda_t = \frac{\mu_t - r}{\sigma_t} \quad (10.12)$$

10.6.2 数例

$\mathbb{Q}$ 测度下股票 SDE:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (10.13)$$

漂移从 μ 变为 r (风险中性化)。Girsanov 定理从数学上证明：改变测度等价于改变漂移——波动率不变。

10.7 Feynman-Kac 公式

偏微分方程与随机过程的桥梁：

定理 10.2 (Feynman-Kac). 若 $u(t, x)$ 满足：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mu(t, x) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2(t, x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - r(t, x)u + f(t, x) = 0 \quad (10.14)$$

且终端条件 $u(T, x) = g(x)$, 则:

$$u(t, x) = \mathbb{E} \left[\int_t^T e^{-\int_t^s r(\tau, X_\tau) d\tau} f(s, X_s) ds + e^{-\int_t^T r(\tau, X_\tau) d\tau} g(X_T) \mid X_t = x \right] \quad (10.15)$$

这建立了 BS PDE 与风险中性期望的等价性——数学上的同一座桥，从两个方向架设。

10.8 小结

随机过程是量化金融的数学心脏。布朗运动提供了基准随机性，伊藤积分使我们能够在“处处不可微”的世界中做微积分，Lévy 过程将跳跃风险纳入模型，Girsanov 和 Feynman-Kac 构建了 PDE、SDE 和鞅定价的统一框架。这是通向 Q Quant 的必修数学通道。

第十一章 组合优化

11.1 马科维茨均值-方差优化

11.1.1 问题表述

经典均值-方差优化 (Markowitz, 1952):

$$\max_w w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (11.1)$$

$$\text{s.t. } w^T \mathbf{1} = 1 \quad (11.2)$$

其中 w 为权重向量, μ 为期望收益向量, Σ 为协方差矩阵, λ 为风险厌恶系数。

11.1.2 解析解 (无约束 + 全额投资)

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}} + \frac{1}{\lambda} \Sigma^{-1} \left(\mu - \frac{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mu}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \mathbf{1} \right) \quad (11.3)$$

解释: 第一项为最小方差组合 (GMVP), 第二项为基于期望收益的倾斜。

11.1.3 有效前沿

有效前沿是给定方差下期望收益最大的组合集合。两个基金分离定理: 任意有效组合 = GMVP + 切点组合的线性组合。

核心要点 13

均值-方差优化最大的问题是“错误放大”: Σ 的微小估计误差会在 Σ^{-1} 中被剧烈放大, 导致极端权重和糟糕的样本外表现。这被称为 Markowitz 优化困境。

11.2 协方差矩阵估计

11.2.1 样本协方差

$$S = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_t - \bar{R})(R_t - \bar{R})^T \quad (11.4)$$

当 $N \gg T$ (资产数量远大于时间跨度) 时, S 奇异, 不可逆。

11.2.2 收缩估计 (Shrinkage)

Ledoit-Wolf 收缩:

$$\hat{\Sigma}_{\text{LW}} = \delta F + (1 - \delta)S \quad (11.5)$$

其中 F 为目标矩阵 (如等相关系数矩阵或常数相关矩阵), δ 为收缩强度。这大幅改善了样本外表现。

11.2.3 因子结构协方差

基于因子模型的协方差矩阵:

$$\Sigma = B\Sigma_f B^T + D \quad (11.6)$$

其中 B 为因子载荷, Σ_f 为因子协方差, D 为对角特质方差。这将 $O(N^2)$ 参数缩减为 $O(NK)$ 。

11.2.4 指数加权移动平均 (EWMA)

$$\Sigma_t = (1 - \lambda)R_{t-1}R_{t-1}^T + \lambda\Sigma_{t-1} \quad (11.7)$$

RiskMetrics 采用 $\lambda = 0.94$ (日频) 或 0.97 (月频)。EWMA 赋予近期观测更高权重, 捕捉时变协方差结构。

11.3 鲁棒组合优化

11.3.1 不确定性集

鲁棒优化将参数不确定性纳入建模, 在最坏情况下优化:

$$\max_w \min_{\mu \in \mathcal{U}_\mu, \Sigma \in \mathcal{U}_\Sigma} \left[w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \right] \quad (11.8)$$

常见不确定性集:

- 盒约束: $\mathcal{U}_\mu = \{\mu : |\mu_i - \hat{\mu}_i| \leq \varepsilon_i\}$
- 椭圆约束: $\mathcal{U}_\mu = \{\mu : (\mu - \hat{\mu})^T \Omega^{-1} (\mu - \hat{\mu}) \leq \kappa^2\}$

11.3.2 Black-Litterman 再探

BL 是一种贝叶斯收缩方法, 将主观观点与市场均衡融合, 解决了均值估计不可靠的问题。(详见第八章贝叶斯方法部分)

11.4 风险平价 (Risk Parity)

11.4.1 等风险贡献 (ERC)

ERC 组合要求每个资产对组合风险的边际贡献相等:

$$w_i \cdot \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = w_j \cdot \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_j}, \quad \forall i, j \quad (11.9)$$

即:

$$\frac{(\Sigma w)_i}{w_i} = \text{常数} \quad (11.10)$$

ERC 是介于等权重和最小方差之间的方案, 在市场下行时表现优于均值-方差优化 (因为它不依赖不可靠的 μ 估计)。

11.4.2 风险预算 (Risk Budgeting)

推广版:

$$w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p} = b_i \cdot \sigma_p \quad (11.11)$$

其中 b_i 为资产 i 的风险预算, $\sum b_i = 1$ 。

11.5 约束优化与交易成本

11.5.1 带约束的组合优化

实际组合优化涉及大量约束：

- 权重上下限： $l_i \leq w_i \leq u_i$
- 行业暴露约束： $\sum_{i \in \text{Sector}} w_i \leq c_{\text{sector}}$
- 因子暴露约束： $|w^T B_k| \leq e_k$
- 换手率约束： $\|w - w_0\|_1 \leq \tau$
- 做空约束（中国 A 股常见）

二次规划 (QP) 是求解带约束均值-方差问题的标准工具 (cvxopt、OSQP、Gurobi)。

11.5.2 交易成本建模

交易成本是组合再平衡的实际约束：

$$TC(w, w_0) = \kappa \cdot \|w - w_0\|_1 + \eta \cdot \|w - w_0\|_2^2 \quad (11.12)$$

第一项为线性市场冲击（价差），第二项为二次冲击（大单冲击）。将 TC 纳入目标函数可避免过度交易。

11.6 绩效归因 (Performance Attribution)

11.6.1 Brinson 归因

Brinson 模型将组合超额收益分解为：

- 配置效应 (Allocation Effect)：行业/资产类别的超配/低配贡献
- 选股效应 (Selection Effect)：在行业内的选股能力贡献
- 交互效应 (Interaction Effect)：配置与选股的交叉影响

11.6.2 因子归因

$$R_p - R_b = \sum_k (w_{p,k} - w_{b,k}) \cdot f_k + \varepsilon \quad (11.13)$$

将收益差异按因子分解，识别 Alpha 来源是选股能力还是因子暴露。

11.6.3 Brinson-Fachler 归因

改进的 Brinson 归因使用基准权重归一化选股效应，避免了经典 Brinson 方法中选股效应与配置效应的混淆。

11.7 动态组合管理

11.7.1 常数混合 vs 买入持有 vs CPPI

- 买入持有：不调整权重，收益曲线是标的的线性函数
- 常数混合：定期再平衡到固定权重，收益曲线是凹函数（波动率收割）
- CPPI（固定比例组合保险）： $E_t = \max(0, m(A_t - F_t))$ ，收益曲线是凸函数（下行保护）

11.7.2 动态规划与 Merton 问题

Merton (1969, 1971) 的连续时间消费-投资问题：

$$\max_{c_t, w_t} \mathbb{E} \left[\int_0^T U(c_t) dt + U(W_T) \right] \quad (11.14)$$

CRRA 效用下的最优解：

$$w^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2} \quad (11.15)$$

即 Merton 比率：最优股票配置 = 夏普比率 / (风险厌恶 × 方差)。在连续时间下，这是常数（投资机会恒定）。

11.8 另类组合构建方法

11.8.1 风险贡献平价 (RCP) 的扩展

Hierarchical Risk Parity (HRP, Lopez de Prado, 2016): 通过层次聚类 and 递归二分法构建组合, 避免协方差矩阵求逆, 对样本外表现更鲁棒。

11.8.2 最大分散度组合

$$\max_w \frac{w^T \sigma}{w^T \Sigma w} \quad (11.16)$$

最大化组合波动率加权平均与组合波动率的比率。

11.8.3 最大去相关组合 (MDP)

$$\min_w w^T \Sigma_{\text{corr}} w \quad (11.17)$$

用相关矩阵替代协方差矩阵, 降低了规模效应的干扰。

11.9 小结

组合优化是投资管理的最后环节——在 Alpha 信号和风险模型之上, 将预测转化为仓位。从 Markowitz 的经典框架到鲁棒优化和风险平价, 从协方差收缩到交易成本纳入, 实践中的组合优化需要同时驾驭数学优雅和工程务实。记住: 最好的组合优化模型不是理论上最优的, 而是样本外稳定的。

第十二章 美国证券从业资格考试指南

本章覆盖 FINRA 旗下的核心证券从业资格考试：SIE、Series 7、Series 57、Series 65、Series 24。这些考试是进入美国证券行业的关键门槛，也是量化金融从业者了解监管框架和业务规则的重要参考。

12.1 SIE：证券行业基础考试

12.1.1 考试概述

Securities Industry Essentials (SIE) 是 FINRA 设立的基础入门考试，对所有意向进入证券行业的人员开放，无需雇主担保。

表 12.1: SIE 考试基本信息

项目	详情
题目数量	75 题（另含 10 题不计分预测试题）
考试时长	1 小时 45 分钟
通过分数	70%
考试费用	\$80
有效期	4 年

12.1.2 知识领域

1. 资本市场知识 (16%)

- 监管机构和职能：SEC、FINRA、MSRB、美联储
- 市场结构：一级/二级市场、交易所、ATS/暗池
- 经济因素：货币政策（联邦基金利率、贴现率、公开市场操作）、财政政策

2. 产品理解 (44%)

- 权益证券：普通股 vs 优先股，ADR，认股权证
- 债务工具：国债、市政债（GO vs Revenue）、公司债（可转债、可回售债）
- 市政债券：免税特性，MSRB 规则
- 打包产品：共同基金、ETF、封闭式基金、REITs、对冲基金
- 期权基础：Call/Put 定义，内在价值 vs 时间价值
- 年金：固定 vs 可变，即期 vs 递延
- 风险：系统性风险 vs 非系统性风险，通胀/利率/信用/流动性/货币风险

3. 交易、客户账户与禁止行为 (31%)

- 账户类型：现金账户 vs 保证金账户
- 订单类型：市价单、限价单、止损单
- 结算周期：T+1（2024 年 5 月起）
- KYC 规则、Suitability 适合性义务
- 内幕交易（1934 法案 10b-5 规则）
- 反洗钱 (AML): USA PATRIOT Act

4. 监管框架 (9%)

- 1933 证券法（新发行注册）
- 1934 证券交易法（二级市场监管、SEC 设立）
- 1940 投资公司法（基金监管）
- 1940 投资顾问法（投顾监管）

12.2 Series 7: 通用证券代表

12.2.1 考试概述

Series 7 (General Securities Representative, GS) 是注册代表的旗舰考试。通过后可交易几乎所有证券产品。

12.2.2 核心知识领域

1. 为客户寻求业务 (31%)

- 客户画像：投资目标、风险承受力、时间范围、流动性需求

表 12.2: Series 7 考试基本信息

项目	详情
题目数量	125 题 (另含 10 题预测试题)
考试时长	3 小时 45 分钟
通过分数	72%
前置条件	通过 SIE
雇主担保	需要

- 税务考量: 资本利得 (短期 vs 长期)、成本基础计算 (FIFO/LIFO/特定识别)
- 退休计划: IRA (传统/Roth)、401(k)、403(b)、SEP、SIMPLE
- 教育储蓄: 529 计划、Coverdell ESA

2. 评估客户财务画像和风险 (68 题)

- 企业证券: 普通/优先股、权利 (Rights)、认股权证
- 市政证券: GO/Revenue 债券、MSRB 规则、债券分析 (名义收益/当前收益/YTM/YTC)
- 美国政府证券: T-Bills (零息)、T-Notes、T-Bonds、TIPS、STRIPS
- 公司债券: 抵押债券、信用债券、可转换债券
- 打包产品: 共同基金 (费率结构、12b-1 费)、可变年金、ETF
- 期权策略: Covered Call、Protective Put、Straddle、Spread、Collar
- 保证金账户: Regulation T (初始保证金 50%)、维持保证金要求 (25% 多头)
- 期权保证金: 裸卖期权的高保证金要求

3. 开盘、维护与关闭客户账户 (18%)

- 新账户文档: 客户协议、W-9、风险披露
- 客户确认和账户对账单
- 投诉处理和记录保存

4. 获取并验证客户买卖指示 (17%)

- 交易执行: 做市商报价、最佳执行义务
- 订单处理: Regulation NMS (全国市场系统)
- 交易报告: TRACE (公司债)、MSRB (市政债)

12.2.3 期权重点

Series 7 考试中期权占比很高（约 30-35 题），重点包括：

- 收益图绘制和盈亏平衡计算
- 基本策略：Long/Short Call/Put, Covered Call, Protective Put
- 差价策略：Bull/Bear Spread (Call/Put)、Butterfly、Calendar Spread
- 组合策略：Straddle (Long/Short)、Strangle
- 对冲与收益计算
- 保证金计算

12.3 Series 57: 证券交易员

12.3.1 考试概述

Series 57 (Securities Trader) 针对股票、公司债券和市政债券交易员。

- 题目数量：50 题（另含 5 题预测试题）
- 考试时长：1 小时 45 分钟
- 通过分数：70%

12.3.2 核心知识领域

1. 交易活动与禁止行为 (58%)

- 做市义务与报价规则
- 交易操纵：Wash Sales (洗售)、Matched Orders、Painting the Tape、Spoofing/Layering
- 内幕交易与 MNPI (重大非公开信息)
- 最佳执行义务
- 前端运行 (Front Running) 禁止
- 净资本规则 (Net Capital Rule, SEC Rule 15c3-1)

2. 订单处理与交易报告 (26%)

- OATS (订单审计追踪系统 → CAT 替代中)
- 大额交易报告
- 场外交易处理

3. 一般证券知识与监管 (16%)

- 监管机构角色
- 记录保存要求
- 反洗钱 (AML) 和 OFAC 制裁合规

12.4 Series 65: 统一投资顾问法律考试

12.4.1 考试概述

Series 65 (Uniform Investment Adviser Law Examination) 是成为注册投资顾问 (RIA/IAR) 的代表性资格。

- 题目数量: 130 题 (另含 10 题预测试题)
- 考试时长: 3 小时
- 通过分数: 72% (130 题中正确 94 题)

12.4.2 核心知识领域

1. 经济因素与商业信息 (15%)

- 经济周期 (扩张/顶峰/收缩/谷底)
- 先行/同步/滞后指标
- 货币政策 (联邦基金利率、贴现率、准备金要求、公开市场操作)
- 收益率曲线分析 (正常的/平坦的/倒挂的)
- 商业周期 vs 部门轮动

2. 投资工具特性 (25%)

- 现金与等价物特征

- 固定收益：评级 (Moody's/S&P/Fitch)、久期、凸性
- 权益估值：DCF、P/E、P/B、PEG、股利贴现模型
- 共同基金费用：12b-1 费、前端/后端手续费、管理费
- 衍生品（有限范围）
- 另类投资（私募股权、对冲基金、VC）
- 保险产品：终身寿险、万能寿险、可变寿险

3. 客户投资建议与策略 (30%)

- 客户画像：投资目标、财务状况、风险承受力、时间范围
- 资产配置：战略 vs 战术配置
- 现代投资组合理论 (MPT)：有效前沿、相关性与分散化
- CAPM: β ，证券市场线 (SML)
- 风险度量：标准差、 β 、夏普比率、Alpha
- 投资风格：价值 vs 成长，大盘 vs 小盘
- 退休规划：IRA 传统/Roth, 401(k)，其他合格计划
- 教育规划工具
- 保险规划建议

4. 法律、法规与指南 (30%)

- **Uniform Securities Act (USA)** ——各州证券监管的基础
- 1940 投资顾问法：受托义务、注册要求、禁止行为
- 受托标准 vs 适合性标准
- 广告与营销规则
- 费用披露与客户沟通要求
- 账簿与记录要求
- NASAA 示范规则（道德准则、托管规则）

核心要点 14

Series 65 的核心哲学：投资顾问对客户承担受托责任 (Fiduciary Duty)——始终以客户最佳利益行事，这是与经纪交易商 (Suitability 标准) 的根本区别。

12.5 Series 24: 通用证券负责人

12.5.1 考试概述

Series 24 (General Securities Principal) 是管理级别资格考试，面向负责监督经纪自营商业务的高管。

- 题目数量：150 题（另含 10 题预测试题）
- 考试时长：3 小时 45 分钟
- 通过分数：70%

12.5.2 核心知识领域

1. 投资银行与研究监管 (24%)

- 承销类型：包销 (Firm Commitment) vs 代销 (Best Efforts)
- 注册流程：1933 法案登记声明、招股说明书
- 尽职调查义务
- 研究分析师规则：研究报告与投资银行部门的隔离
- 安静期 (Quiet Period)
- Global Research Analyst Settlement

2. 交易与做市监管 (19%)

- 做市商义务
- 卖空规则 (Regulation SHO)
- 大宗交易报告
- 异常交易报告

3. 客户账户与销售实践监管 (29%)

- 账户审批与监督
- 适合性规则 (Suitability)
- 反洗钱 (AML) 合规计划
- 隐私规则 (Regulation S-P)
- 客户投诉处理

- 老年人财务剥削报告

4. 运营与财务监管 (28%)

- 净资本规则 (Net Capital Rule, 15c3-1)
- 客户保护规则 (Customer Protection Rule, 15c3-3)
- 记录保存要求 (17a-3, 17a-4)
- 财务报告: FOCUS 报告
- 年度审计要求
- 业务连续性计划 (BCP)
- 网络安全要求

12.6 考证路径建议

表 12.3: 典型考证路径对照

职业方向	必要考试	辅助考试
注册代表/经纪人	SIE + Series 7	Series 63/66
交易员	SIE + Series 57	Series 7
投资顾问	Series 65	Series 7 (可选)
合规主管	Series 24	Series 7, 63/65
量化研究员/分析师	无强制要求	Series 7/57 有益

注意

大多数 FINRA 资格考试需要雇主担保 (Sponsorship) 才能报名。SIE 和 Series 65 是少数无需担保的考试，适合在校生活和计划转行的从业者先行获取。

12.7 量化金融从业者的视角

对量化金融从业者而言，这些考试的价值不在于知识深度——量化人员的数学和编程能力远超考试要求——而在于：

1. 监管合规框架：理解 SEC、FINRA、MSRB 的监管结构，避免触碰合规红线
2. 产品广度：覆盖量化策略可能交易各类证券和衍生品

3. 职业道德：受托责任、适合性、禁止行为——这些比技术能力更难量化但同样重要
4. 职业许可：具备从业资格可以合法地与客户互动和提供建议

12.8 小结

SIE → Series 7 → Series 57/65/24 构成了一条从入门到高级的证券从业资格路径。对量化金融从业者，即使不需要全部考取，理解这些考试覆盖的知识框架——从产品特性到监管结构、从职业道德到运营规则——也是在高度受监管的金融行业中安全航行的必要条件。